

類題演習 — 一次同次線形微分方程式

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(一次同次線形微分方程式 $y' + P(x)y = 0$ は変数分離により $y = C \exp(-\int P(x) dx)$ と解ける。)

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (y を x を用いて表せ)。

$$\frac{dy}{dx} + 3x^2 y = 0$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 0 \quad (x > 0)$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$\frac{dy}{dx} - y \tan x = 0, \quad y(0) = 2 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$